

高3 Navio 横浜 東大 理系数学

夏期講習 夏期セレクト (前半)

【非回転体の体積、定積分と極限・評価・絶対値、多項式における割り算】

担当：高橋 友輔

【数学の学び方】

「数学は暗記教科であり、暗記教科ではない!!!」

入試問題における「基本問題」「標準問題」「応用問題」とは

- 基本問題・・・100 % 典型（見たすぐに解法が判断でき、手を止めてはいけない問題）
- 標準問題・・・70% 典型 30%思考力が必要
- 応用問題・・・典型 50 パーセント未満

になります。このうち、典型的部分で点数を落とさないことが合格の必須条件であり、典型問題を取りきれることができれば合格点に限りなく近づきます。典型問題で点数を落とさないためには、定理や定義、公式、そして解法を暗記する必要があります。しかし、それらを文字の羅列として暗記するのではなく、本質を理解した上で暗記しなければなりません。では、本質を理解するとはどういうことでしょうか？ それはひとつひとつに対して「なぜ？」に答えられることです。なぜ、この公式を使ったのか？ なぜ、このような計算をするのか？ 一つ一つの操作には理由があります。その理由を自分の言葉で言語化できることこそが、本質的な理解を意味します。この授業では、多くの問題を扱うことはせず、一問一問丁寧に、直感的ではなく、「なぜ？」に基づいたロジカルな数学を扱っていきます。また、それを言語化する（言葉で表す）ことで、より深い理解を目指します。その結果として、典型問題を落とさない力を身に付け、最終的にそれらの知識を利用し応用問題に立ち向かえる思考力を養えればと思っています。数学は「嫌いだ…つまらない…」など消極的な感情を持たれやすいですが、本当は深く、楽しい教科です。1年間の授業を通して少しでも「数学って、こんなに面白かったっけ？」と思ってもらえるよう全力で授業をしていきますので、よろしくお願いします。

【授業への取り組み方】

1. 予習をする。（指示がある場合のみ）

まずは、自力で何も見ず問題を解いてください。（最低でも 15 分は考えるように）その後、問題集や参考書を見ながらで良いので自分なりの解答を作成してください。基本的にはどの問題集でも記載されているような典型問題を集めていますので、類題は手持ちの問題集に載っていると思います。どこまでしっかりと予習をしているかで、授業での効果は格段に変わります。妥協をせず、しっかりと予習を行ってください。

また、問題集や参考書で調べた際には、どの問題集何番の問題を参考にしたかプリントに記入しておいてください。

2. 復習をする。

復習は、遅くとも翌日には行ってください。「理解すること」と「自分のものにすること（知識を使いこなすこと）」では次元が違います。授業の中で理解したとしても、自力で解こうとすると手が動かないことが多いです。

最初から最後まで自分の手で解答が書け、そして、「なぜそうするのか」説明できて、初めて復習したことになります。ただ解き直しただけで満足しないようにしてください。また、定期的に小テストを行いますので、いつ小テストをされても対応できるようにしておいてください。抜き打ちで実施する予定です。

1 座標平面上の楕円 $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{3} = 1$ を C として、直線 $y = x + k$ を l とする。ただし k は定数とする。

(1) C と l が共有点をもつとき、 k がとり得る値の範囲は

$$\boxed{\text{(あ)}} \leq k \leq \boxed{\text{(い)}}$$

である。

C と l が接するような k の値は 2 つある。そのとき、小さい方の k の値に対応する接点を P として、大きい方に対応する接点を Q とする。

(2) P と Q の座標は

$$P\left(\boxed{\text{(う)}}, \boxed{\text{(え)}}\right), \quad Q\left(\boxed{\text{(お)}}, \boxed{\text{(か)}}\right)$$

である。

C と l が 2 つの共有点をもつとき、それらを点 A および点 B とする。

(3) 直線 PQ と直線 AB の交点を R とするとき、線分 PR の長さを k を用いて表すと $\boxed{\text{(き)}}$ である。

(4) 座標空間内の xy 平面に上述の図形がすべてのっているものとする。 z 座標が正の点 H を、 H を通り z 軸と平行な直線が l と交わり、かつ、三角形 ABH が正三角形になるようにとる。

(1) で求めた範囲で k を動かすとき、三角形 ABH が通過してできる立体の体積は $\boxed{\text{(く)}}$ である。なお、 $\boxed{\text{(く)}}$ の値を導く過程も所定の場所書きなさい。

(出典：東京理科大学 工学部 2024 年 第 2 問)

【解答欄】

【夏期セレクト (前半) 非回転体の体積、定積分と極限・評価・絶対値、多項式における割り算】

1 解答欄 (続き)

2 座標空間において、点 $P(0, 0, 2)$, $A(1, 2, 0)$, $B(1, -2, 0)$, 球面 $S: (x-1)^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1$ および xy 平面上の放物線 $C: 4x - y^2 = 0$ を考える. また、点 $Q\left(\frac{t^2}{4}, t, 0\right)$ は放物線 C 上を動くとする. ただし t は実数である. 以下の問いに答えよ.

- (1) t が $-2 \leq t \leq 2$ を動くとき、線分 PQ の通過する部分を M とする. 図形 M , 平面 $z = 0$ および三角形 PAB で囲まれた立体を K とする.
 - (i) s は $0 \leq s \leq 2$ を満たす定数とする. K を平面 $z = s$ で切ったときの切り口の面積を s の式で表せ.
 - (ii) K の体積を求めよ.
- (2) 実数 t に対し、線分 PQ と球面 S は共有点をただ 1 つもつことを示し、その共有点の座標を t の式で表せ.
- (3) (2) における線分 PQ と球面 S との共有点を R とする. 点 Q が放物線 C 上を動くとき、点 R の軌跡は平面 $z - x = 1$ 上のある円に含まれる. この円の中心の座標と半径を求めよ.

(出典：明治大学 総合情報数理学部 2018 年 第 5 問)

【解答欄】

【夏期セレクト(前半) 非回転体の体積、定積分と極限・評価・絶対値、多項式における割り算】

2

解答欄(続き)

3 次の関数 $f(x)$ を考える.

$$f(x) = \int_0^1 \frac{|t-x|}{1+t^2} dt \quad (0 \leq x \leq 1)$$

- (1) $0 < \alpha < \frac{\pi}{4}$ を満たす実数 α で, $f'(\tan \alpha) = 0$ となるものを求めよ.
- (2) (1) で求めた α に対し, $\tan \alpha$ の値を求めよ.
- (3) 関数 $f(x)$ の区間 $0 \leq x \leq 1$ における最大値と最小値を求めよ. 必要ならば, $0.69 < \log 2 < 0.7$ であることを用いてよい.

(出典: 東京大学 2024 年 第2問)

【解答欄】

【夏期セレクト(前半) 非回転体の体積、定積分と極限・評価・絶対値、多項式における割り算】

3

解答欄(続き)

4 n, k を正の整数とする. 次の不等式をみたす最小の k を求めよ.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{100} x^k e^{-x} \sin^2(nx) dx > 10$$

ただし, e は自然対数の底であり, $e > 2$ をみたす.

(出典: 東京科学大学 2026 年 第 4 問)

【解答欄】

【夏期セレクト (前半) 非回転体の体積、定積分と極限・評価・絶対値、多項式における割り算】

4

解答欄 (続き)

5

(1) 関数 $f(\theta) = \sin \theta - \theta + \frac{\theta^3}{6}$ の区間 $-1 \leq \theta \leq 1$ における最大値 M および最小値 m を求めよ.

(2) (1) で定めた M に対し, 次の不等式を示せ.

$$\frac{7}{8}\pi \leq \int_0^{2\pi} \sin(\cos x - x) dx \leq \frac{7}{8}\pi - 4M$$

(出典: 東京大学 2026 年 第 1 問)

【解答欄】

【夏期セレクト (前半) 非回転体の体積、定積分と極限・評価・絶対値、多項式における割り算】

5

解答欄 (続き)

6 整式 $f(x) = (x-1)^2(x-2)$ を考える.

- (1) $g(x)$ を実数を係数とする整式とし, $g(x)$ を $f(x)$ で割った余りを $r(x)$ とおく. $g(x)^7$ を $f(x)$ で割った余りと $r(x)^7$ を $f(x)$ で割った余りが等しいことを示せ.
- (2) a, b を実数とし, $h(x) = x^2 + ax + b$ とおく. $h(x)^7$ を $f(x)$ で割った余りを $h_1(x)$ とおき, $h_1(x)^7$ を $f(x)$ で割った余りを $h_2(x)$ とおく. $h_2(x)$ が $h(x)$ に等しくなるような a, b の組をすべて求めよ.

(出典: 東京大学 2023 年 第 5 問)

【解答欄】

【夏期セレクト(前半) 非回転体の体積、定積分と極限・評価・絶対値、多項式における割り算】

6

解答欄(続き)